ORIENTAÇÃO DE TAREFA — MATEMÁTICA – FRENTE 3 – SEMANA 2

MED SP — Ângulos e retas paralelas interceptadas por transversais

Professor Guto

2ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 2

Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.

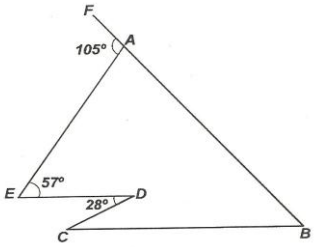
Sugestões de exercícios como tarefa: Livro 1, Frente 3, Capítulo 2, que começam na página 263.

Obrigatórios:	**Revisando:** 3	**Propostos:** 13, 15, 28	**Complementares: ---**
Facultativos:	**Revisando:** 6	**Propostos:** 14, 18, 21	**Complementares: ---**

Vestibulares:

1) (UFMG) Observe esta figura. Nela, os pontos F, A e B estão em uma reta e as retas CB e ED são paralelas. Assim sendo, o ângulo $A\hat{B}C$ mede:

a) 39º
b) 44º
c) 47º
d) 48º



2) (UFTM) Um pintor utiliza uma escada de 5 m de comprimento para pintar a área externa de uma casa. Ao apoiar a escada, o pintor deixa uma das extremidades afastada y cm da parede e, assim, a outra extremidade atinge uma altura x na parede.

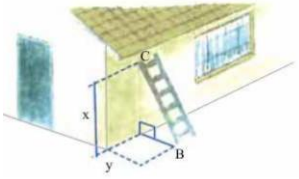


figura 1

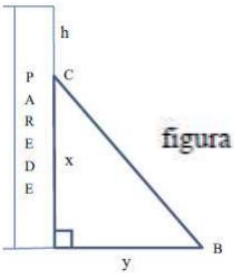


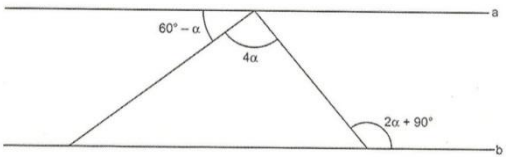
figura 2

Nessas condições, determine:

a) a medida, em metros, indicada por y (figura 2), sabendo que $sen\hat{B} = 2sen\hat{C}$.

b) a medida, em metros, indicada por h (figura 2), sabendo que a altura da parede é 6 m.

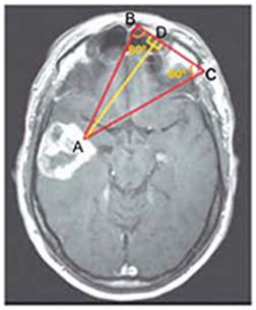
3) (MACKENZIE) Na figura abaixo, a e b são retas paralelas.



A afirmação correta a respeito do número que expressa, em graus, a medida do ângulo α é:

a) um número primo maior que 23.
b) um número ímpar.
c) um múltiplo de 4.
d) um divisor de 60.
e) um múltiplo comum entre 5 e 7.

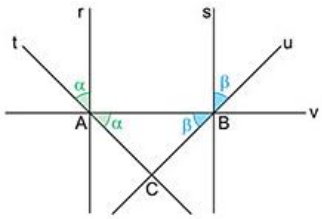
4) (EINSTEIN – 2020) A imagem obtida por tomografia computadorizada, revela a presença de um tumor cerebral no ponto A. O método de triangulação sobre essa imagem indica que as medidas dos ângulos $A\hat{B}C$ e $A\hat{C}B$ são, respectivamente, 80º e 60º.



Adotando-se tg 60º = m, tg 80º = n e utilizando-se a medida de $\overline{BC}$ igual a l, a distância do ponto A ao segmento de reta $\overline{BC}$, indicada na figura por $\overline{AD}$, será igual a:

a) $\frac{m+n}{l.m.n}$ b) $\frac{l.(m+n)}{m.n}$ c) $\frac{l+n+m}{m.n}$ d) $\frac{l.n.m}{m+n}$ e) $\frac{n.m}{l.(m+n)}$

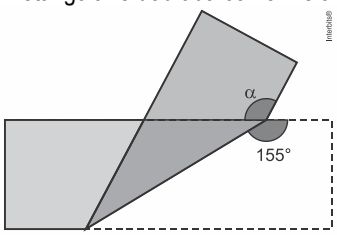
5) (FAMERP – 2021) A figura indica cinco retas, dois pares de ângulos congruentes, dois pontos nas intersecções de três retas e um ponto na intersecção de duas retas.



Nas condições da figura, as retas r e s serão paralelas se, e somente se,

a) α for igual a β
b) t e u forem perpendiculares em C
c) a medida de $\overline{AC}$ for igual à de $\overline{BC}$
d) α ou β for igual a 45°
e) o triângulo ABC for equilátero

6) Uma fita de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir.



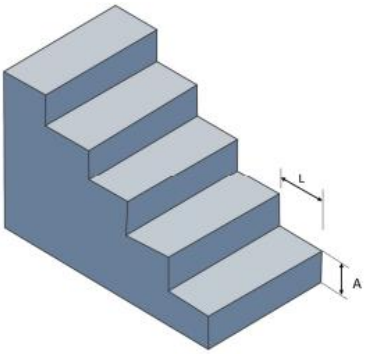
O valor do ângulo α marcado na figura é

a) 155° b) 150° c) 140° d) 130° e) 125º

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável

7) (FUVEST – 2023) Segundo as normas da NBR 9077, uma escada deve ter todos os degraus com a mesma altura e a mesma largura. Além disso, indicando por L a largura de um degrau e por A a sua altura, ambas em centímetros, as seguintes desigualdades devem ser satisfeitas:

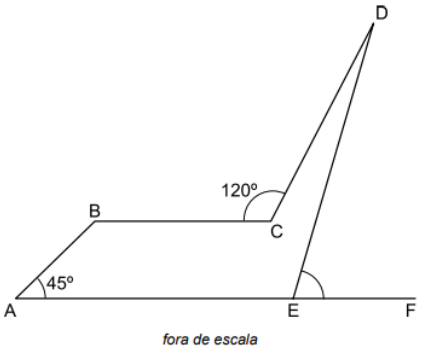
$$63 \leq 2\,A + L \leq 64$$
$$16 \leq A \leq 18$$



a) Se A = 16, quais são os possíveis valores de L?
b) A altura do primeiro andar de um sobrado é 2,52 metros, medido de um pavimento ao outro. O arquiteto projetou a escada para ter o maior comprimento (soma das larguras dos degraus) possível, respeitando as normas citadas. Dessa forma, quantos degraus terá a escada e qual é a altura e largura de cada um?
c) Quais são o maior e o menor valor possível para a tangente do ângulo de inclinação de uma escada construída de acordo com essa norma?

Note e adote: A figura é meramente ilustrativa e não representa a escada do enunciado.

8) (SANTA CASA – 2024) Na figura, o perímetro do polígono ABCDE é 15 cm, os segmentos de reta $\overline{AF}$ e $\overline{BC}$ são paralelos e os pontos A, E e F são colineares.



Considerando os dados contidos na figura e que AB = 1 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm e AE = 4 cm, o seno do ângulo $D\hat{E}F$ é

a) $\frac{\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{10}$ b) $\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{10}$ c) $\frac{2\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{10}$
d) $\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{10}$ e) $\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{10}$

GABARITO:

1) D 2) a) $y = \sqrt{5}m$ b) $h = 2(3-\sqrt{5})m$
3) D 4) D 5) B 6) D

7) a) $31 \leq L \leq 32$

b) 15 degraus. Altura = 16,8 cm e Largura = 30,4 cm

d) $^1/_2$ e $^2/_3$

8) E

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável